

Рынок лимонов в контексте софтвера

Оглавление

- [Введение](#)
 - [Модель рынка лимонов](#)
 - [Если жизнь дает лимоны - отдай ей их обратно](#)
 - Последствия для рынка (покупатели + продавцы)
 - [покупатели](#)
 - [продавцы](#)
 - [Что делать?](#)
 - [Заключение](#)
 - [Источники](#)
-

ВВЕДЕНИЕ

Резкий рост спроса на компьютерное оборудование, обусловленный развитием искусственного интеллекта, привел к масштабной трансформации рынка компьютерных компонентов. В том числе, значительно расширился сегмент Б/У, предлагающий клиентам чуть ли не золотые горы по цене современного чека в супермаркете (нисколько не шутка, как бы грустно ни звучало). Востребованность железа растет, рынок с каждым месяцем становится все масштабнее, рабочие на тайваньском заводе трудятся все активнее, а рынок компьютерных компонентов начинает сталкиваться с большим количеством проблем.

В этой статье рассмотрим, что такое асимметрия информации, почему превосходство лимонов на рынке овощей – это плохо, и как не ошибиться в покупке своего железа.



Модель рынка лимонов

Начнем издалека, примерно с 70-х годов 20 века. Джордж Акерлоф, американский экономист, публикует научную работу, освещающую проблему асимметрии информации.

Суть: Джон, молодой человек в самом расцвете сил, решает приобрести свой первый

автомобиль. Он решает обратиться к одному из дилеров в его городке и приходит в салон.

Ларри, наш дилер, продает два вида машин: высокого и низкого качества. В силу того, что Ларри – бизнесмен до мозга костей, ничего человеческого в нем не осталось, и машины он продает по примерно одинаковой цене. Джон, как любой уважающий себя совершеннолетний головорез, хочет приобрести машину высокого качества по соответствующей ей цене. Вот только парень понятия не имеет, как отличить качественную машину от некачественного и все, на что может полагаться – информация, которую даст ему Ларри. Продавец обладает полной информацией о товаре, в то время как покупатель – неполной в лучшем случае, в худшем – вообще никакой. Как же поступит Ларри в данном случае?

Представим, что автомобиль высокого качества (H) имеет для покупателя ценность в $V_H = 500\$$ условных единиц.

Автомобиль же низкого (L) – $V_L = 200\$$ условных единиц. У продавца есть минимальная приемлемая цена для качественного автомобиля, равная 420 у. е. Для низкокачественного она составляет 150 у. е. Доля качественных автомобилей на рынке равна α , низкокачественных, соответственно – $1 - \alpha$. Покупатель не знает, товар какого качества он приобретает, поэтому оценочная ценность покупаемого им товара будет рассчитываться как математическое ожидание: $E[V] = \alpha * V_H + (1 - \alpha) * V_L$

Если представить, что изначально на рынке 60% качественных автомобилей (то есть доля качественных – 0.6), математическое ожидание будет равняться 380 у. е. Это максимальная цена, которую готов заплатить покупатель и вместе с тем, максимальная цена, которую может позволить себе покупатель исходя из логики. Вместе с тем, для продавца минимальная цена качественного автомобиля (цена, по которой он сам его купил) составляет 420 у. е. Для низкокачественного же она составляет 150 у. е.

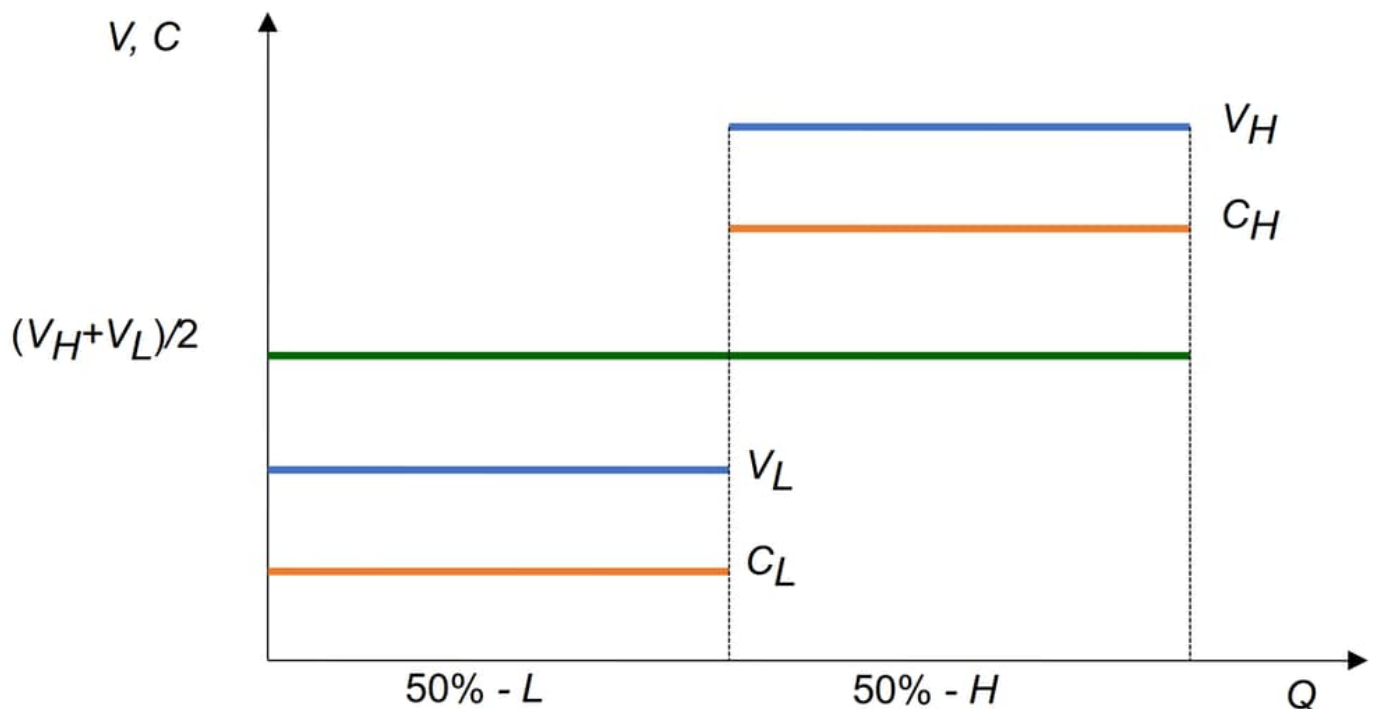
Что получается по итогу?

Цена Ларри за качественный автомобиль больше порога, который готов предложить ему покупатель. Так как Ларри как-то дожил до своих лет, он понимает, что торговать в убыток себе невыгодно. Все, что ему остается – продать Джону один из “лимонов”, разницу положить к себе в карман и радоваться жизни. Не все, однако, так просто.

Представим, что в городке Джона находится еще три похожих дилера, автомобили они продают примерно с теми же характеристиками, приблизительно с такими же ценами и долей качественных машин. Покупатели, которые приходят к дилерам, все так же не обладают полной информацией о товаре, следовательно максимальная цена за их товар меньше того, что на самом деле стоит качественный автомобиль, следовательно покупатели уходят с “лимонами”.

Дилеры видят, что продавать “лимоны” по завышенным ценам – куда выгоднее, особенно если дорогие автомобили все равно не покупаются. Качественных машин на рынке становится все меньше, и вот доля их составляет уже не 0.6, а 0.2. Вместе с тем смещается математическое ожидание и уже составляет не 380 у. е., а 260, понижая порог еще больше.

Цикл повторяется до тех пор, пока качественные машины полностью не уходят с рынка, уступая оверпрайснутым “лимонам”. Подводя итог, рынок лимонов, как и рынок компьютерных компонентов, без механизмов верификации склонен к полной деградации.



Подробнее про модельку [можно почитать здесь](#)

Если жизнь даёт лимоны - отдай ей их обратно

За примерами в иллюстрации проблемы асимметрии информации далеко ходить не нужно.

- Обвал криптовалютного рынка 2022 года заставляет миллионы видеокарт попасть на вторичный рынок. Механизмы верификации Avito, eBay, AliExpress не справляются, в результате чего огромная масса “лимонов” продана пользователям под видом качественной аппаратуры. Независимые расследования выявили деградацию термопрокладок, заниженные лимиты питания для максимизации полезности в майнинге, словом, целый букет, к которому покупатели явно готовы не были.
- На тех же маркетплейсах нередки случаи перемаркированных SSD, характеристики которых перепрошивались вручную, затем продавались на рынке под видом качественного товара. Даж программный отчет Crystal Disk Info часто не отражал реальную структуру вещей, что уж говорить о модерации на маркетплейсах.

Реакция платформ, однако, не заставила себя долго ждать: в 2023 году Евросоюз усиливает требования к маркировке восстановленной электроники, в РФ Avito и DNS внедряют новые способы верификации их продукции.

А всё ли так плохо? (покупатели)

Не стоит долго останавливаться на том, чем так плохи перепрошитые SSD и видеокарты. В том, как функционирует рынок в рамках асимметрии информации для покупателя есть подводные камни поинтереснее.

Не говоря о неявных издержках своего времени, когда покупатель вынужден тратить куда больше сил и нервов на оптимальный способ потратить свои же деньги, существует масса внешних эффектов, вносящих свой вклад в общее дело. Риск приобретения “лимона” заставляет покупателя откладывать свой апгрейд, либо переплачивать, покупая железо напрямую у производителя, по итогу уходя в минус. В дополнение, идентичные компоненты продаются с массивным ценовым разбросом, временами достигающим и 50, и 75% оригинальной стоимости. Уже купленное низкокачественное оборудование повышает риск выхода из строя качественного оборудования, если у пользователя таковое имеется, создавая ещё больше издержек и повышая уровень затрат на починку или замену. Ликвидность рынка в условиях асимметрии информации резко снижается, отрицательно влияя и на продавцов, и на покупателей.

Да, всё так плохо (продавцы)

Вернемся в наш выдуманный американский городок. Джон, чувствуя, что что-то здесь нечисто, решает отправиться к другому дилеру Сэму. Тот – совсем зелёный, а потому честный бизнесмен, недавно на рынке и предпочитает продавать покупателям то, за что они платят. В целях борьбы с асимметрией информации на рынке, мэр городка решает ввести дополнительный налог для продавцов, функционирующий как экспертиза их товара. Сэм, еле сводящий концы с концами на ранних этапах развития бизнеса, не может позволить себе экспертизу и вынужден уйти с рынка.

Этот пример иллюстрирует сразу несколько проблем:

- действующие продавцы обязаны дополнительно инвестировать в верификацию своего товара. С одной стороны, это обезопасит некоторых покупателей от недобросовестных продавцов (если механизм экспертизы идеальный), с другой – увеличит издержки уже существующих, честных продавцов (которые и без экспертизы продавали качественный товар), побуждая некоторых из них покинуть рынок.

- Похожим образом затрагиваются продавцы, только собирающиеся на этот самый рынок попасть. Отсутствие истории продаж, отзывов, внешних верификаций воздвигает дополнительные барьеры для входа, что еще больше отдаляет рынок от совершенной конкуренции (наиболее эффективной модели) и приближает к монополии. Продавцы, не обладающие сертификатами о валидности их продукции оказываются на последней нише среди “качественных” продавцов и вынуждены выкручиваться уже “лимонами”.

Подводя итог, верификация, сертификаты, словом, инвестиции в подтверждение качества своего продукта из факультативного маркетинга становятся неотъемлемой частью издержек бизнеса.

Что делать?

Ай да современные технологии, молодцы, и тут преуспели. ИИ помогает даже в провалах рынка. На крупных платформах ИИ-контроль облегчает жизнь и покупателям, и конторам, от имени которых продается товар, сверяя серийные номера, ища определенные паттерны, сигнализирующие об износе оборудования. Программы сертификации на том же Amazon, eBay, даже Avito, помогают клиентам, верифицируя товар, не идеально, но они очень-очень стараются.

Такое сочетание в конечном итоге позволяет сузить разброс цен на рынке железа, приближая рынок к какому-никакому равновесию, повышая его ликвидность. В результате имеем дифференциацию не по маркеру “б/у” / “новое”, а по реальному состоянию компонента. Ожидаемая цена, которую готов заплатить покупатель, отражает реальное состояние товара и, наконец, может быть поставлена продавцом на этот самый товар.

Заключение

Подводя итог, компьютерный рынок, как, впрочем, и любой другой – штука не простая. Асимметрия информации – реальная проблема в современном мире, даже в век технологий и для решения требует времени и немалого количества ресурсов, как от покупателей в виде их явных (платы за товар) и неявных (время на покупку и верификацию) издержек, так от продавцов. Важно развивать механизмы борьбы с асимметрией информации, находить своего рода компромисс на рынке. Как однажды сказал важный мне человек – компромисс, это не когда кому-то хорошо, а когда плохо одинаково всем.



Источники

- Akerlof, G. A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism.
- Varian, H. R. (1996). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press.
- European Commission. (2023). Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) & Digital Product Passport Initiatives.
- "The Market for Lemons", Wikipedia
- 8.2.1 "Неблагоприятный отбор на рынке товаров. Модель "рынка лимонов" Акерлофа", МГУ имени М. В. Ломоносова